

OBJECTIFS

- Utiliser diverses représentations d'un même nombre (écriture décimale ou fractionnaire).
- Savoir vérifier si deux fractions sont égales.
- Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture décimale ou fractionnaire.
- Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux.
- Savoir si une fraction donnée est irréductible et savoir simplifier une fraction donnée.

I Fraction quotient

1. Notion de fraction quotient

À RETENIR

Définition

Le **quotient** d'un nombre a par un nombre non nul b est le nombre qui, multiplié par b , donne a . On le note $a \div b$ ou $\frac{a}{b}$.

EXERCICE 1

Compléter les affirmations ci-dessous.

1. $\frac{12}{7}$ est le de 12 par 7.
2. C'est le nombre qui, multiplié par, donne 12. On a donc $\times$ = 12.

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-1>.

À RETENIR

Définitions

- Le nombre $\frac{a}{b}$ est une **fraction**.
- L'écriture $\frac{a}{b}$ est appelée **écriture fractionnaire**.

INFORMATION

Rappel

Par le passé, nous avons déjà étudié les **nombres décimaux** : ce sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Ces nombres admettent une écriture décimale (sous forme d'un « nombre à virgule »).

EXERCICE 2

Donner l'écriture décimale de la fraction $\frac{26}{5}$.

EXERCICE 3

Donner l'écriture décimale de la fraction $\frac{2}{3}$. Que constatez-vous ?

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fr/#correction-2>.

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fr/#correction-3>.

À RETENIR ☞

Remarque

Une fraction / un quotient n'est pas toujours un nombre décimal.

2. Reconnaître des fractions égales

À RETENIR ☞



À RETENIR ☞

EXERCICE 4 📄

Les fractions $\frac{4}{7}$ et $\frac{12}{21}$ sont-elles égales?

.....

EXERCICE 5 📄

Les fractions $\frac{9}{6}$ et $\frac{5}{3}$ sont-elles égales?

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fr.../#correction-4>.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fr.../#correction-5>.

II Calcul avec des fractions

1. Multiplication du numérateur et du dénominateur

À RETENIR ☞

EXERCICE 6 📄

Calculer $3,6 \div 1,2$ en utilisant la propriété ci-dessus.

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-6>.

EXERCICE 7

Mettre les fractions suivantes au même dénominateur.

1. $\frac{1}{2}$ et $\frac{5}{4}$:
2. $\frac{5}{6}$ et $\frac{5}{3}$:
3. $\frac{10}{2}$ et $\frac{4}{1}$:
4. $\frac{7}{8}$ et $\frac{9}{4}$:
5. $\frac{1}{10}$ et $\frac{1}{9}$:
6. $\frac{11}{4}$ et $\frac{4}{3}$:

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-7>.

À RETENIR**Méthode**

Pour **comparer** deux fractions on les met au même dénominateur, puis on compare les numérateurs.

EXERCICE 8

Comparer les fractions suivantes.

1. $\frac{112}{63}$ et $\frac{110}{63}$:
2. $\frac{45}{7}$ et $\frac{34}{7}$:
3. $\frac{37}{12}$ et $\frac{10}{3}$:
4. $\frac{11}{6}$ et $\frac{3}{4}$:
5. $\frac{5}{6}$ et $\frac{6}{7}$:
6. $\frac{1}{2}$ et $\frac{50}{100}$:

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-8>.

2. Simplification de fractions

À RETENIR**Définition**

Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec une autre fraction qui lui est égale et dont le dénominateur est plus petit. Pour cela, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur.

EXERCICE 9

Simplifier les fractions suivantes.

1. $\frac{2}{4} =$
2. $\frac{8}{4} =$
3. $\frac{10}{100} =$
4. $\frac{45}{20} =$
5. $\frac{33}{22} =$
6. $\frac{108}{99} =$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-9>.

3. Addition, soustraction, multiplication par un nombre

À RETENIR**EXERCICE 10**

Effectuer les calculs suivants.

1. $\frac{12}{5} + \frac{8}{5} =$
2. $\frac{4}{6} + \frac{2}{6} =$
3. $\frac{9}{4} + \frac{1}{4} =$
4. $\frac{1}{20} + \frac{9}{20} =$
5. $\frac{1}{5} + \frac{1}{10} =$
6. $\frac{3}{4} + \frac{5}{2} =$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-10>.

À RETENIR ☞

EXERCICE 11 📖

Effectuer les calculs suivants.

1. $\frac{5}{2} \times 4 = \dots\dots\dots$
2. $\frac{10}{3} \times 10 = \dots\dots\dots$
3. $\frac{9}{7} \times 8 = \dots\dots\dots$
4. $\frac{1}{5} \times 3 = \dots\dots\dots$
5. $\frac{4}{4} \times 121 = \dots\dots\dots$
6. $\frac{5}{2} \times 2 = \dots\dots\dots$

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fractions/#correction-11>.

À RETENIR ☞

Propriété

Multiplier une quantité par une fraction revient à calculer la fraction de cette quantité.

EXEMPLE 💡

— Multiplier une quantité par 0,1 revient à calculer $\frac{1}{10}$ de cette quantité :

$$7 \times 0,1 = 7 \times \frac{1}{10} = 0,7$$

— Multiplier une quantité par 0,5 revient à calculer $\frac{1}{2}$ (soit la moitié) de cette quantité :

$$12 \times 0,5 = 12 \times \frac{1}{2} = 6$$

EXERCICE 12 📖

Une bouteille contient trois quarts de litre de jus de fruits.

1. Combien de quarts de litre y a-t-il dans une caisse de six bouteilles?

.....
.....

2. Salomé ouvre une bouteille et en boit un dixième, Raphaëlle deux dixièmes et Carla cinq dixièmes. Ont-elles fini la bouteille?

.....
.....

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fr.../#correction-12>.

EXERCICE 13 📖

Romane a gagné 1 450€ ce mois-ci et elle en a dépensé les $\frac{3}{50}$ pour payer sa facture d'électricité. Quel est le montant de sa facture?

.....
.....

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/fr.../#correction-13>.